PRD dan ERD — Aplikasi Resep Makanan

Mata kuliah	Pemrograman Mobile, Pertemuan 7 (Sub-CPMK 3.2)
Tugas	Tugas 2 — Logika Interaktif & Navigasi (individu, bobot 15%)
Platform	Android, Kotlin
Status	Draf, menunggu persetujuan

1. Ringkasan

Aplikasi untuk menyimpan dan menelusuri resep yang ingin dimasak. Pengguna dapat mencari resep, menandai resep yang ingin dimasak, dan menghitung ulang jumlah bahan sesuai porsi yang diinginkan.

Fitur inti untuk Tugas 2 adalah **Hitung Porsi**: pengguna memasukkan jumlah porsi, aplikasi memvalidasi input, menghitung ulang bahan, lalu membawa hasilnya ke layar baru.

2. Requirement yang Disusun Ulang

2.1 Requirement dari tugas

ID	Ketentuan (materi slide 15)	Pemenuhan di aplikasi
T-1	Pengembangan aplikasi Tugas 1, tema bebas	Belum ada aplikasi Tugas 1, sehingga proyek dimulai baru. Lihat bagian 11.
T-2	Minimal satu interaksi logis: input diproses dan ditampilkan	Hitung Porsi (F-05)
T-3	Validasi input minimal satu kolom	Kolom porsi (F-05) dan formulir resep (F-07)
T-4	Navigasi ke minimal satu layar baru membawa hasil olahan	Detail Resep ke Hasil Porsi lewat `Intent` (F-06)
T-5	Luaran: repository GitHub	Repository proyek
T-6	Luaran: video demo 1–2 menit	Naskah di bagian 10

2.2 Requirement dari tema

Permintaan awal adalah aplikasi yang berisi "semua resep yang ingin dimasak". Aplikasi tidak mungkin memuat semua resep yang ada, sehingga requirement ini diartikan sebagai berikut:

- Aplikasi menyediakan resep bawaan.
- Pengguna dapat menambah resep sendiri.
- Pengguna dapat menandai resep yang ingin dimasak dan melihatnya dalam satu daftar.

3. Tujuan dan Pengguna

Tujuan

- Memenuhi seluruh ketentuan Tugas 2.
- Menerapkan pola Input > Proses > Output dan prinsip "periksa dulu, olah kemudian".
- Tidak crash pada input apa pun di semua kolom.

Pengguna: satu orang yang memasak di rumah dan memakai aplikasi di ponselnya sendiri. Aplikasi tidak memerlukan akun.

4. Ruang Lingkup

Termasuk

- Daftar, pencarian, dan filter resep
- Detail resep
- Penanda "Mau Dimasak"
- Hitung porsi
- Tambah resep

Tidak termasuk

- Login dan akun
- API atau sinkronisasi cloud
- Unggah foto
- Rating dan komentar
- Daftar belanja

5. Kebutuhan Fungsional

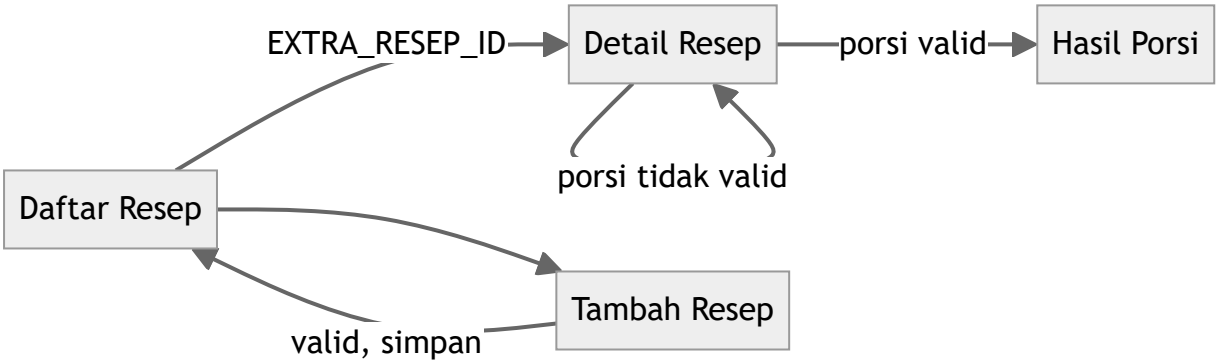
Prioritas: **Wajib** diperlukan untuk memenuhi tugas atau alur inti. **Tambahan** dikerjakan bila waktu cukup.

ID	Fitur	Deskripsi	Prioritas
F-01	Daftar resep	Menampilkan judul, kategori, waktu masak, dan label waktu. Tersedia minimal 10 resep bawaan.	Wajib
F-02	Detail resep	Menampilkan deskripsi, porsi dasar, bahan, dan langkah berurutan.	Wajib
F-03	Label waktu	Mengubah waktu masak menjadi label dengan `when` (bagian 7.2).	Wajib
F-04	Mau Dimasak	Menandai atau melepas tanda resep, dan menampilkan hanya resep yang ditandai.	Wajib
F-05	Hitung porsi	Memvalidasi input porsi, lalu menghitung faktor pengali.	Wajib
F-06	Hasil porsi	Layar baru yang menerima hasil olahan dan menampilkan bahan yang sudah dihitung ulang.	Wajib

ID	Fitur	Deskripsi	Prioritas
F-07	Tambah resep	Formulir resep baru dengan validasi berurutan (bagian 7.1).	Tambahan
F-08	Cari resep	Mencari berdasarkan judul atau nama bahan.	Tambahan
F-09	Filter kategori	Menyaring daftar berdasarkan kategori.	Tambahan

6. Layar dan Navigasi

Layar	Activity	Isi
Daftar Resep	`MainActivity`	Pencarian, filter, daftar resep, tombol tambah
Detail Resep	`DetailActivity`	Info resep, tombol Mau Dimasak, input porsi, tombol Hitung
Hasil Porsi	`HasilPorsiActivity`	Porsi target, faktor pengali, bahan hasil hitung
Tambah Resep	`TambahResepActivity`	Formulir resep baru



Data yang dikirim ke Hasil Porsi:

Kunci	Tipe	Isi	Cara membaca
`EXTRA_RESEP_ID`	Int	ID resep	`getIntExtra(EXTRA_RESEP_ID, -1)`
`EXTRA_PORSI_TARGET`	Int	Porsi yang diminta	`getIntExtra(EXTRA_PORSI_TARGET, -1)`
`EXTRA_FAKTOR`	Double	Hasil olahan: faktor pengali	`getDoubleExtra(EXTRA_FAKTOR, -1.0)`

Kunci disimpan sebagai konstanta `companion object` di `HasilPorsiActivity`.

7. Logika Program

7.1 Aturan validasi

Setiap kolom diperiksa berurutan. Saat satu pemeriksaan gagal, aplikasi memasang `error` pada kolom, memindahkan fokus ke kolom itu, lalu berhenti dengan `return@setOnClickListener`.

Hitung Porsi

Urutan	Kondisi gagal	Pesan
1	Kolom kosong	Porsi tidak boleh kosong
2	`toIntOrNull()` menghasilkan `null`	Porsi harus berupa angka bulat
3	Di luar 1–50	Porsi harus antara 1 dan 50

Tambah Resep

Urutan	Kolom	Aturan
1	Judul	Wajib, minimal 3 karakter setelah `trim()`
2	Kategori	Wajib dipilih
3	Porsi dasar	Wajib, bilangan bulat 1–50
4	Waktu masak	Wajib, bilangan bulat 1–1440 menit
5	Bahan	Minimal 1 baris dengan nama terisi
6	Jumlah bahan	Boleh kosong (berarti "secukupnya"). Bila terisi, `toDoubleOrNull()` harus lebih dari 0.
7	Langkah	Minimal 1 langkah terisi

`inputType="number"` tetap dipasang, tetapi tidak dianggap cukup karena teks tempelan bisa melewati keyboard. Validasi di kode tetap wajib.

7.2 Perhitungan

```
val faktor = porsiTarget.toDouble() / resep.porsiDasar
val jumlahBaru = bahan.jumlah?.let { it * faktor }  // null berarti "secukupnya"

val labelWaktu = when (resep.waktuMenit) {
    in 1..15 -> "Kilat"
    in 16..30 -> "Cepat"
    in 31..60 -> "Sedang"
    else -> "Lama"
}
```

Contoh: resep untuk 4 porsi memakai 200 g ayam. Bila diminta 6 porsi, faktornya 1,5 dan hasilnya 300 g ayam.

Aturan tampilan:

- Angka dibulatkan maksimal 2 desimal.
- Angka bulat ditampilkan tanpa desimal (`300`, bukan `300.0`).
- Bahan tanpa jumlah tetap tampil sebagai "secukupnya".
- Waktu masak tidak ikut dikalikan, karena waktu masak tidak naik sebanding dengan porsi.

8. Kebutuhan Non-Fungsional

ID	Kebutuhan
NF-1	Tidak crash pada input kosong, huruf, simbol, atau angka sangat besar.
NF-2	Berjalan tanpa internet.
NF-3	Teks tampilan disimpan di `strings.xml`, dan nama kelas serta variabel konsisten.
NF-4	Logika hitung dan validasi dipisahkan dari Activity agar kode rapi dan mudah diuji.

Penyimpanan data: Tugas 2 memakai data `data class` di dalam memori melalui satu kelas repository, karena materi Pertemuan 1–7 belum membahas database. Akibatnya, resep tambahan dan tanda Mau Dimasak **hilang saat proses aplikasi berakhir**. Struktur kelas mengikuti ERD sehingga dapat dipindahkan ke Room nanti.

9. Pengujian

ID	Input	Hasil yang diharapkan
U-01	Porsi `6` pada resep 4 porsi	Pindah layar, faktor 1,5, bahan benar
U-02	Porsi `4` pada resep 4 porsi	Pindah layar, jumlah bahan tidak berubah
U-03	Porsi kosong	Pesan error di kolom, tetap di layar, tidak crash
U-04	Porsi `dua` (ditempel)	Pesan error di kolom, tetap di layar, tidak crash
U-05	Porsi `0`	Pesan error rentang, tetap di layar
U-06	Porsi `51`	Pesan error rentang, tetap di layar
U-07	Porsi `99999999999`	Pesan error angka bulat, tidak crash
U-08	Bahan "secukupnya"	Tetap tampil "secukupnya" di Hasil Porsi
U-09	Waktu 15, 16, 30, 31, 60, 61 menit	Kilat, Cepat, Cepat, Sedang, Sedang, Lama
U-10	Judul resep hanya berisi spasi	Pesan error di kolom judul, resep tidak tersimpan
U-11	Tandai Mau Dimasak, lalu kembali ke daftar	Resep muncul pada daftar Mau Dimasak

10. Pemetaan Rubrik dan Luaran

Rubrik	Skor	Bukti
Fungsi logika sesuai tujuan	40	F-03, F-05, validasi bagian 7.1
Kelancaran navigasi	25	Alur bagian 6, tombol kembali berfungsi
Kreativitas eksplorasi	20	F-04, F-07, F-08, F-09
Kerapian kode	15	NF-3, NF-4

Naskah video demo (1–2 menit)

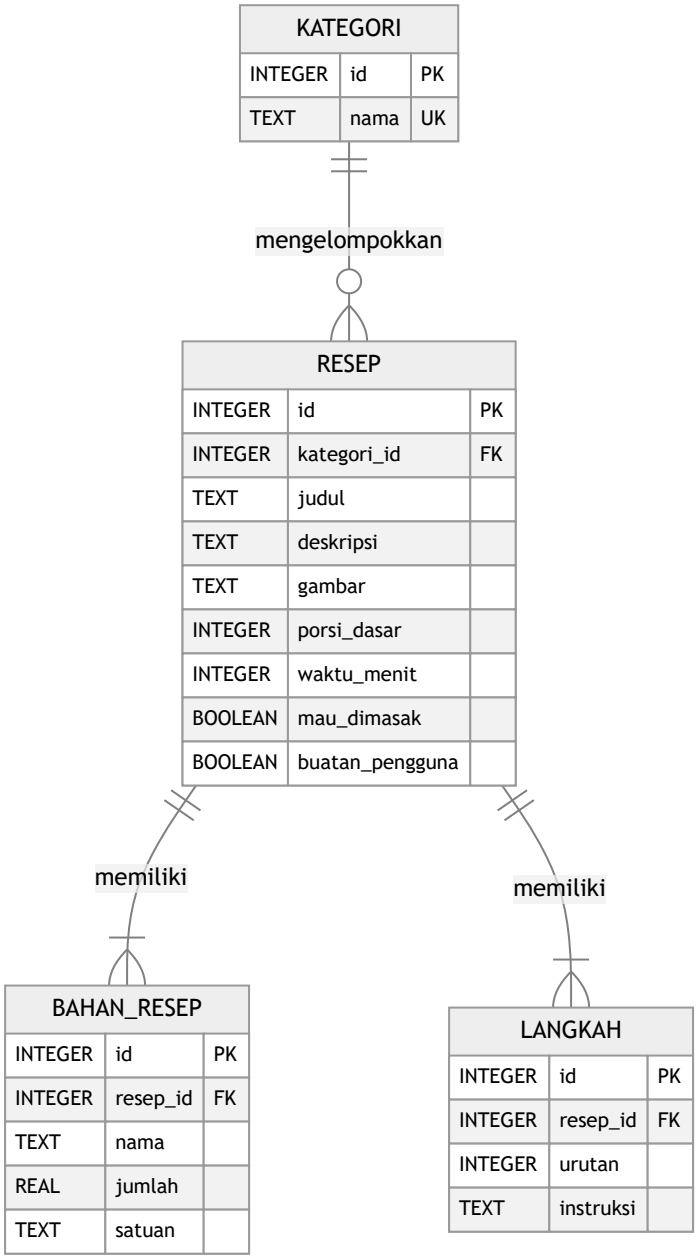
1. Buka daftar resep, lalu buka satu detail resep.
2. Isi porsi dengan `abc` atau kosongkan kolom, lalu tunjukkan pesan error dan bahwa layar tidak berpindah.

3. Isi porsi `6`, lalu tunjukkan bahan hasil hitung di layar Hasil Porsi.
4. Kembali, lalu tandai resep sebagai Mau Dimasak.

11. Keputusan dan Risiko

1. **Aplikasi Tugas 1**: belum ada, sehingga proyek ini dimulai dari awal. Ketentuan tugas menyebut Tugas 2 adalah pengembangan aplikasi Tugas 1, jadi hal ini sebaiknya disampaikan kepada dosen.

12. ERD: Diagram



13. ERD: Relasi

Relasi	Kardinalitas	Arti
KATEGORI ke RESEP	1 ke 0..N	Satu kategori memiliki nol atau banyak resep. Setiap resep memiliki tepat satu kategori.
RESEP ke BAHAN_RESEP	1 ke 1..N	Satu resep memiliki minimal satu bahan.
RESEP ke LANGKAH	1 ke 1..N	Satu resep memiliki minimal satu langkah.

14. ERD: Kamus Data

KATEGORI

Atribut	Tipe	Wajib	Aturan
`id`	INTEGER	Ya	Primary key
`nama`	TEXT	Ya	Unik, contoh: Sarapan, Makanan Utama, Camilan, Minuman

RESEP

Atribut	Tipe	Wajib	Aturan
`id`	INTEGER	Ya	Primary key
`kategori_id`	INTEGER	Ya	Foreign key ke `KATEGORI.id`
`judul`	TEXT	Ya	Minimal 3 karakter
`deskripsi`	TEXT	Tidak	
`gambar`	TEXT	Tidak	Nama drawable. Kosong berarti memakai gambar placeholder.
`porsi_dasar`	INTEGER	Ya	1–50
`waktu_menit`	INTEGER	Ya	1–1440
`mau_dimasak`	BOOLEAN	Ya	Default `false`
`buatan_pengguna`	BOOLEAN	Ya	`false` untuk resep bawaan

BAHAN_RESEP

Atribut	Tipe	Wajib	Aturan
`id`	INTEGER	Ya	Primary key
`resep_id`	INTEGER	Ya	Foreign key ke `RESEP.id`
`nama`	TEXT	Ya	Contoh: Dada ayam
`jumlah`	REAL	Tidak	Lebih dari 0. Kosong berarti "secukupnya".
`satuan`	TEXT	Tidak	Contoh: g, sdm, butir

LANGKAH

Atribut	Tipe	Wajib	Aturan
`id`	INTEGER	Ya	Primary key
`resep_id`	INTEGER	Ya	Foreign key ke `RESEP.id`
`urutan`	INTEGER	Ya	Mulai dari 1, unik dalam satu resep
`instruksi`	TEXT	Ya	

15. ERD: Keputusan Desain

- **Tidak ada tabel pengguna.** Aplikasi dipakai satu orang tanpa login.
- **Bahan disimpan per resep, tanpa tabel master bahan.** Jumlah dan satuan selalu milik satu resep, dan pencarian nama bahan tetap bisa dilakukan. Tabel master hanya menambah kerumitan pada formulir Tambah Resep.
- **Hasil hitung porsi tidak disimpan.** Faktor dan jumlah baru dihitung dari `porsi_dasar` dan `jumlah`, lalu dikirim lewat `Intent`.
- **Label waktu tidak disimpan.** Label diturunkan dari `waktu_menit` dengan `when`.
- `mau_dimasak` **berada di RESEP.** Satu pengguna hanya memerlukan satu penanda untuk setiap resep.

16. ERD: Pemetaan ke Kotlin

Untuk Tugas 2, setiap entitas menjadi `data class` yang disimpan di memori, karena materi Pertemuan 1–7 belum membahas database.

```
data class Kategori(
    val id: Int,
    val nama: String
)

data class Resep(
    val id: Int,
    val kategoriId: Int,
    val judul: String,
    val deskripsi: String? = null,
    val gambar: String? = null,
    val porsiDasar: Int,
    val waktuMenit: Int,
    var mauDimasak: Boolean = false,
    val buatanPengguna: Boolean = false
)

data class BahanResep(
    val id: Int,
    val resepId: Int,
    val nama: String,
    val jumlah: Double? = null,
    val satuan: String? = null
)

data class Langkah(
    val id: Int,
    val resepId: Int,
    val urutan: Int,
    val instruksi: String
)
```